LAPORAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK

Mata Kuliah: Perancangan Sistem Berbasis Object-Oriented

Tools: StarUML

Sistem: Sistem Informasi Akademik

1. Deskripsi Sistem

Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk mengelola data akademik seperti data mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, nilai, dan jadwal perkuliahan. Sistem ini membantu proses administrasi akademik agar lebih terstruktur, efisien, dan terintegrasi.

2. Requirement Sistem

2.1 Functional Requirements

- Mahasiswa dapat login ke sistem.

- Mahasiswa dapat mengisi KRS.

- Mahasiswa dapat melihat nilai.

- Dosen dapat menginput nilai.

- Admin dapat mengelola data mahasiswa dan dosen.

- Admin dapat mengelola mata kuliah dan jadwal.

2.2 Non-Functional Requirements

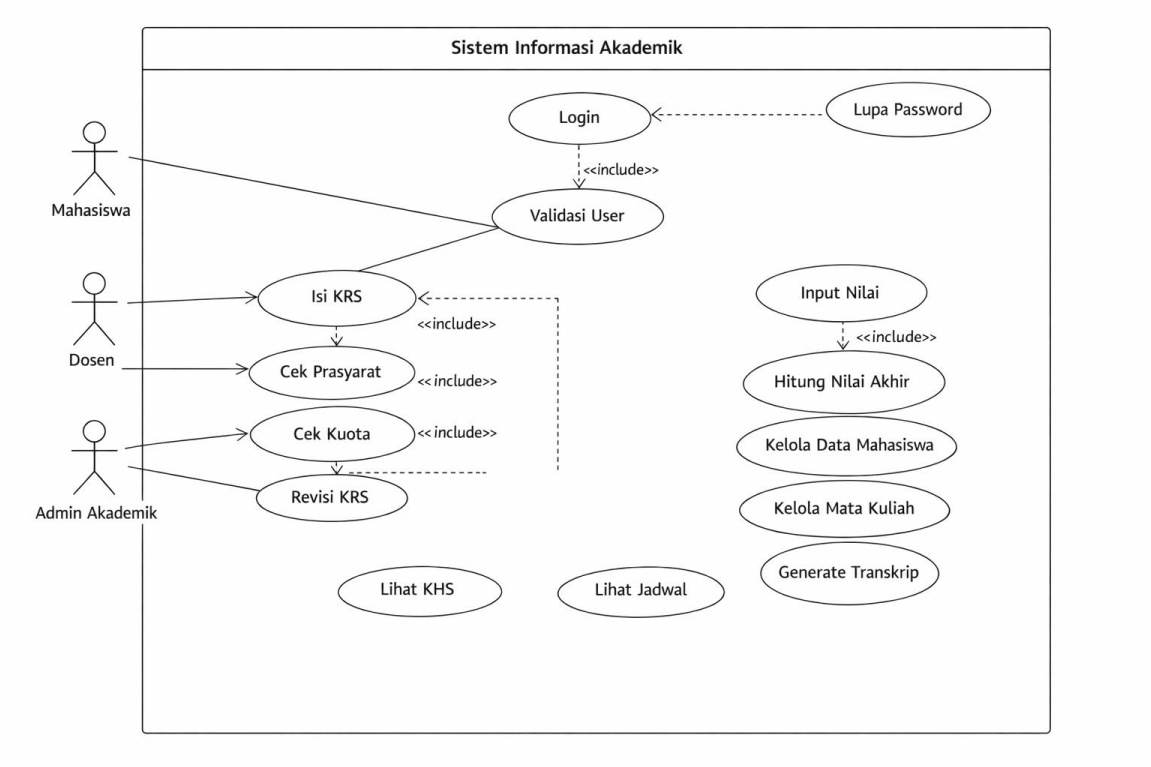
- Sistem berbasis web dan dapat diakses melalui browser.

- Sistem memiliki keamanan login (authentication).

- Sistem mampu menangani banyak user secara bersamaan.

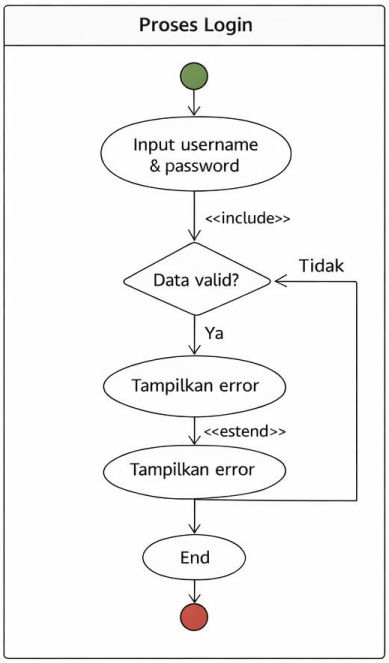
3. Use Case Diagram

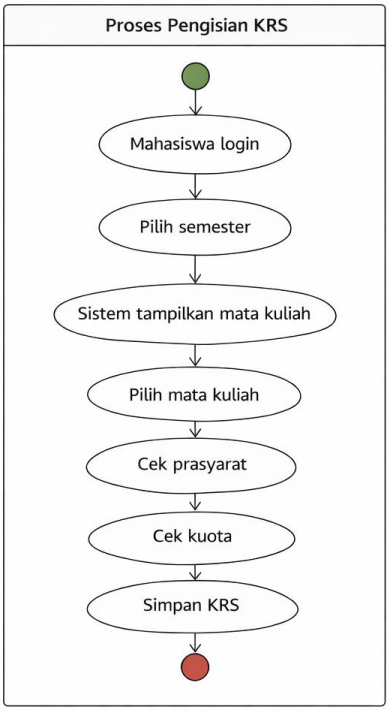
Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor (Mahasiswa, Dosen, dan Admin) dengan sistem. Terdapat relasi include pada proses pengisian KRS yang mengharuskan validasi login terlebih dahulu.



4. Activity Diagram

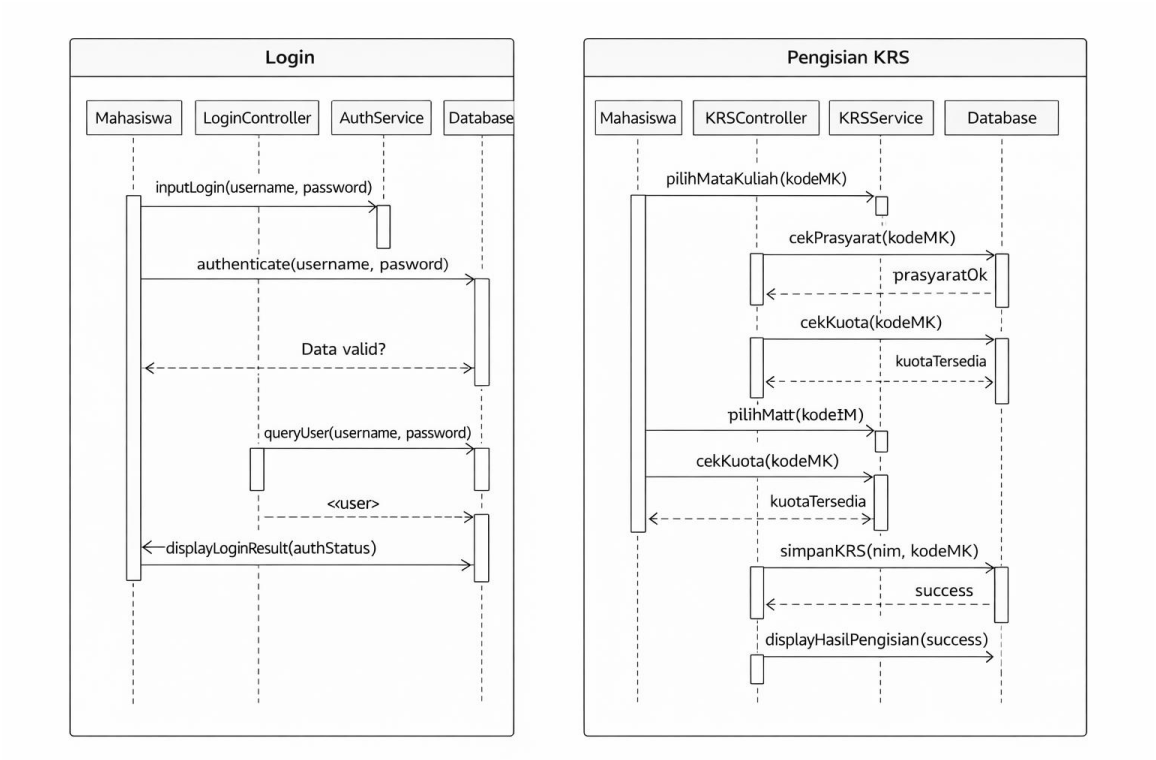
Activity Diagram dibuat untuk dua proses utama yaitu proses login dan proses pengisian KRS. Diagram ini menunjukkan alur aktivitas dari awal hingga akhir termasuk percabangan kondisi.





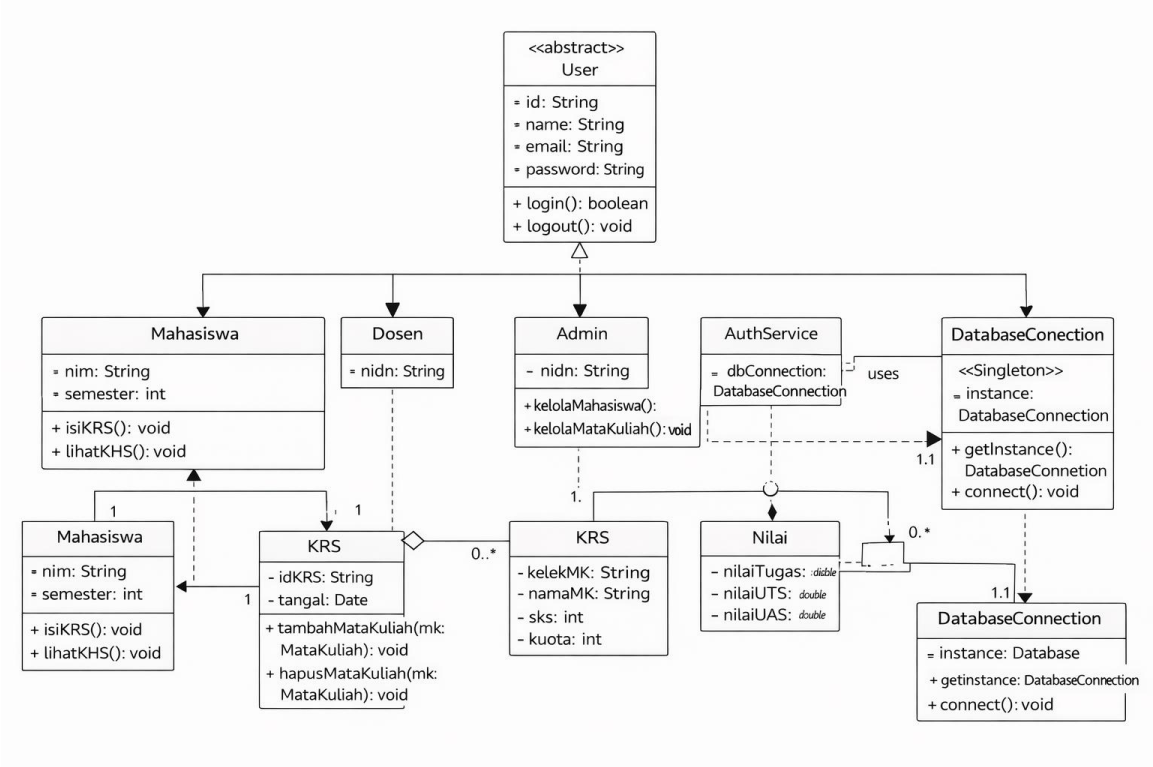
5. Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan interaksi objek dalam sistem, termasuk komunikasi antara User Interface, Controller, Service, dan Database dalam proses login dan pengisian KRS.



6. Class Diagram

Class Diagram memuat class utama seperti User, Mahasiswa, Dosen, Admin, MataKuliah, KRS, dan Nilai. Diagram ini menunjukkan atribut, method, visibility, relasi association, inheritance, composition, serta multiplicity.



6.1 Penjelasan Relasi Class

- Mahasiswa dan Dosen merupakan turunan (inheritance) dari class User.

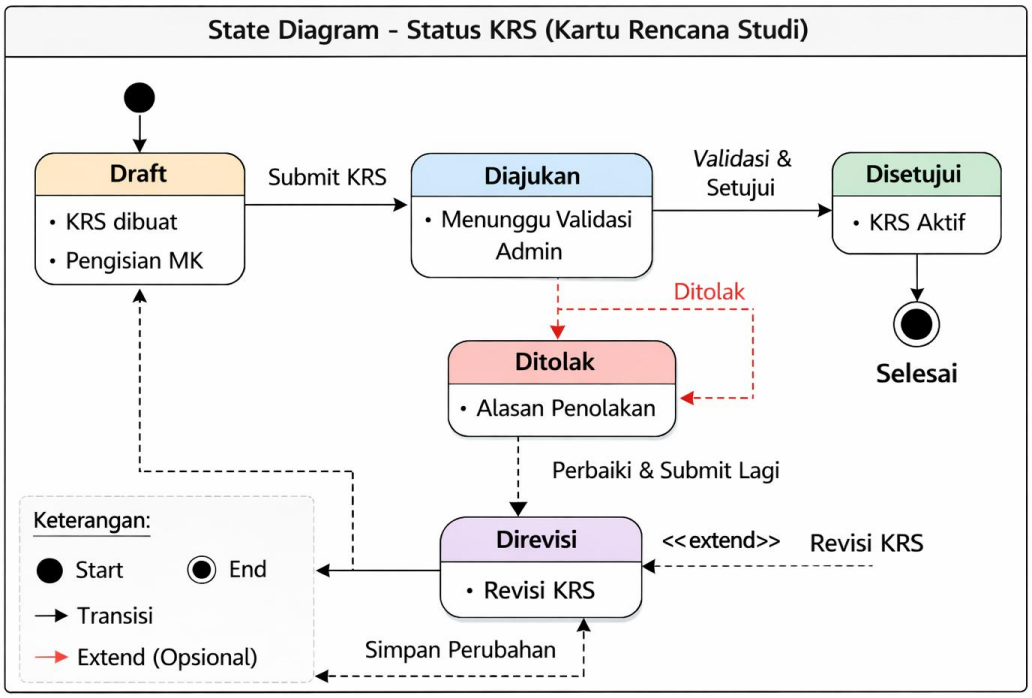
- KRS memiliki relasi composition dengan MataKuliah.

- Mahasiswa memiliki association dengan KRS dan Nilai.

- Singleton diterapkan pada DatabaseConnection class.

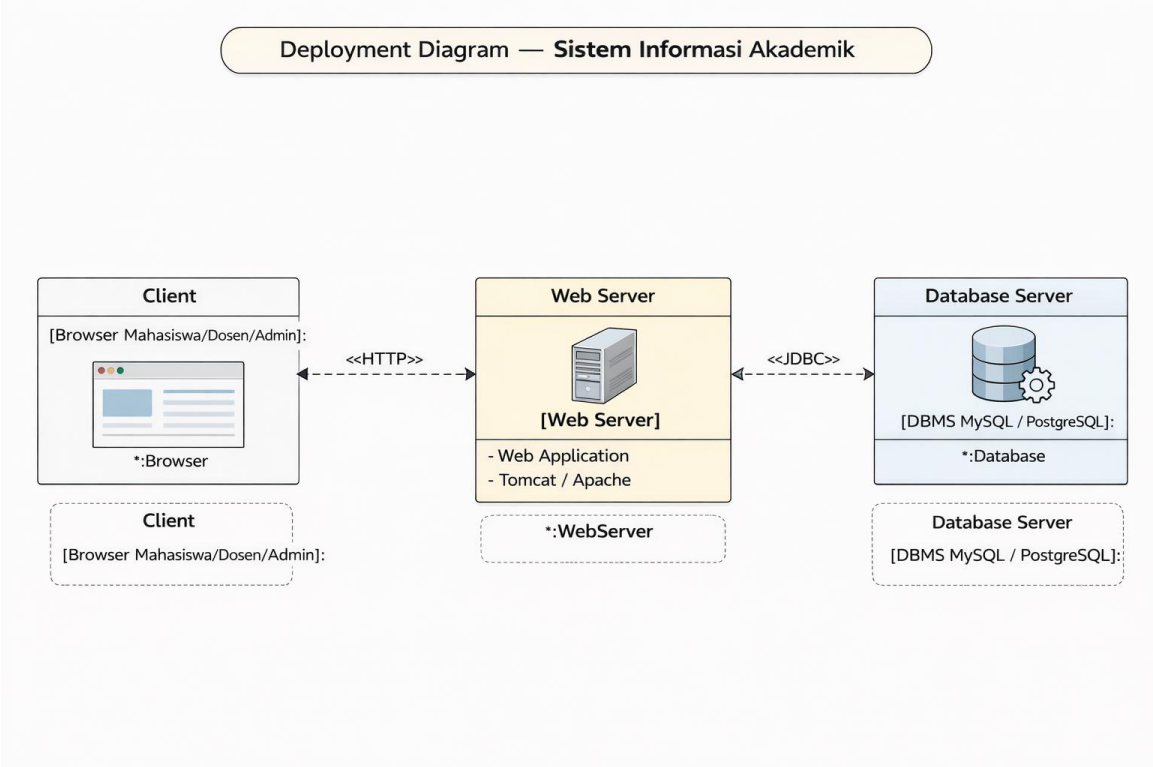
7. State Diagram

State Diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan status pada objek KRS, mulai dari Draft, Submitted, Approved, hingga Rejected.



8. Deployment Diagram

Deployment Diagram menunjukkan arsitektur sistem yang terdiri dari Client (Web Browser), Application Server, dan Database Server yang saling terhubung melalui jaringan.



9. Interface dan Design Pattern

Interface ILogin digunakan untuk mendefinisikan kontrak method login(). Design Pattern Singleton digunakan pada class DatabaseConnection untuk memastikan hanya satu instance koneksi database yang aktif.

10. Penerapan Prinsip SOLID

- Single Responsibility Principle: Setiap class memiliki satu tanggung jawab utama.

- Open/Closed Principle: Sistem dapat dikembangkan tanpa mengubah class utama.

- Liskov Substitution Principle: Mahasiswa dan Dosen dapat menggantikan User.

- Interface Segregation Principle: Interface dibuat spesifik sesuai kebutuhan.

- Dependency Inversion Principle: Controller bergantung pada interface, bukan implementasi langsung.